



UNIVERSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA

Aplicación de un control sin sensores para motores stepper aplicado a un Clinostato de 2 dimensiones

Memoria para optar al Título de
Ingeniero Civil Mecatrónico

Profesor guía: Dr. Fernando Fuentes
Profesor co-guía: Dr. Ignacio Torres

Alumno: Damián Andrés Bravo Campusano

CURICÓ - CHILE
Primer Semestre 2026

Índice general

1. Introduccion general	1
1.1. Estado del arte	2
1.1.1. Clinostatos	2
1.1.2. Transmisión de movimiento	4
1.1.3. Control sensorless	6
1.1.4. Observabilidad	7
1.1.5. Motores,Saliencia y perturbaciones mecánicas	7
1.2. Problemática	9
1.3. Objetivos	10
1.3.1. Objetivo general	10
1.3.2. Objetivos especificos	10
1.3.3. Alcances	10
1.3.4. Limitaciones	11
2. Marco teórico	12
2.1. Motor Stepper	12
2.2. Modelado electromecánico del motor	12
2.3. Transformada de Park y Clarke	13
2.4. FOC en motores steppers	14
2.5. Observabilidad y controlabilidad	14
2.6. Filtro de Kalman Extendido	16
2.7. High Frequency Injection	17
2.8. Saliencia	18
2.9. Perturbaciones mecánicas variables	19
3. Metodología	20
3.1. Caracterización del motor	20
3.2. Control PI	22
3.3. Filtro de Kalman Extendido	23
A. Datasheet Motor	24
B. Mediciones de inductancia	26
C. Análisis observabilidad y controlabilidad	28

Índice de figuras

1.1. Relación entre velocidad de giro y radio para alcanzar microgravedad. Fuente: [1]	3
1.2. Tabla de tiempo de convergencia a microgravedad dependiendo del radio y la velocidad de giro. Fuente: [1]	4
1.3. Clinostato de tres ejes. Fuente: [2]	5
1.4. Clinostato de 2 ejes. Fuente: [3]	6
1.5. Clasificación de los motores. Fuente: [?]	8
1.6. imagen conceptual de un motor IPMSM. Fuente: [4]	8
1.7. imagen conceptual de un motor SPMSM. Fuente: [4]	9
3.1. Control PI de velocidad con desacople	23
3.2. Control PI de corriente en el eje q con desacople.	23
3.3. Control PI de corriente en el eje d con desacople.	23
A.1. Datasheet de un motor stepper bifásico 17HS3401S.	25
B.1. Mediciones de inductancia del motor stepper bifásico 17HS3401S.	27

Índice de tablas

2.1. Tabla de parámetros punto de operación	15
3.1. Características nominales del motor paso a paso. Fuente: Datasheet del fabricante3.1	20
3.2. Parámetros derivados para el modelo dinámico.	21
3.3. Tabla de medición de inductancia	21

Capítulo 1

Introduccion general

La investigación en ambientes de microgravedad ha ido adquiriendo mayor relevancia en áreas como la biología, medicina, ciencia de materiales y física, debido a que numerosos fenómenos físicos y biológicos se comportan de manera diferente en ausencia de gravedad. Sin embargo, el acceso a entornos de microgravedad sigue siendo limitado y costoso.

Por lo tanto, se han creado alternativas tecnológicas capaces de simular microgravedad mediante la modificación continua de la orientación del vector gravitacional respecto de una muestra. Dentro de estas tecnologías, los clinostatos se destacan por su relativa simplicidad, bajo costo y capacidad de operación continua.

El funcionamiento de un clinostato se basa en la rotación de una muestra alrededor de uno o más ejes, tomando relevancia la velocidad de rotación y el radio de giro, con el fin de promediar temporalmente los efectos de la gravedad sobre la muestra. La estabilidad de la velocidad angular y la suavidad de esta rotación son condiciones fundamentales para garantizar la efectividad de la simulación de microgravedad, lo que se traduce en desafíos tanto para el control del movimiento como para la mitigación de perturbaciones mecánicas.

Los clinostatos pueden usar tanto motores de corriente continua como motores paso a paso, dependiendo de la aplicación y los requerimientos de control. Estos últimos presentan una ventaja en términos de simplicidad de control a lazo abierto, pero pueden ser susceptibles a perturbaciones mecánicas como presentar errores de posicionamiento, velocidad y vibraciones al operar a bajas velocidades, afectando la continuidad del movimiento.

Por otra parte, la incorporación de sensores mecánicos de posición incrementa la complejidad estructural del sistema, especialmente en plataformas de rotación continua, debido a la necesidad de sistemas de cableado rotativo como slip-rings para la transmisión de señales. Esto limita la capacidad de implementar esquemas de control en lazo cerrado basados en mediciones directas de variables como velocidad o posición, lo que plantea el desafío de desarrollar estrategias de control sin sensores (sensorless) que permitan mantener un comportamiento de velocidad estable frente a perturbaciones mecánicas variables. Para este tipo de problemáticas, se han utilizado estrategias de control sensorless, las cuales permiten estimar posición y velocidad utilizando únicamente variables eléctricas del motor.

No obstante, el control sensorless presenta dificultades importantes en bajas velocidades, debido a la pérdida de observabilidad de variables como el ángulo eléctrico. Como consecuencia, diversos trabajos han propuesto observadores y técnicas híbridas capaces de recuperar esta información a baja velocidad, mediante el uso de modelos dinámicos, propiedades mecánicas del motor e inyecciones de señales alta frecuencia.

En este contexto, esta tesis aborda la problemática de control de movimiento de un motor PMSM para un clinostato, considerando condiciones como baja velocidad, aceleraciones nulas y estimación sensorless, buscando mejorar la estabilidad del movimiento frente a perturbaciones mecánicas variables.

1.1. Estado del arte

1.1.1. Clinostatos

Las máquinas de microgravedad (o Clinostatos) son dispositivos que hacen girar sus ejes para evitar que el vector de gravedad permanezca fijo en un sistema de referencia y con ello provocar un promedio temporal de sus efectos sobre una muestra.

Los Clinostatos pueden construirse desde uno hasta tres ejes de rotación, dependiendo del nivel de complejidad y del grado de libertad y movimiento requerido. El más común es un clinostato de 2D, puesto que, con este, se cumple con el requisito mínimo para cubrir la región de una esfera, lo cual es la mejor figura para simular un ambiente de microgravedad [5].

Pero para poder provocar un promedio temporal cercano a 0, es necesario mantener una velocidad constante. Esta velocidad no puede ser cualquiera, dependiendo del tipo de aplicación y de estudio, lo cual puede variar desde 1 hasta 120 [RPM] [2]. Este valor depende del orden de magnitud máximo al que se quiera llegar, dependiendo también del radio del centro del eje dónde gire, puesto que contra más alejado esté, menor velocidad se necesitará.

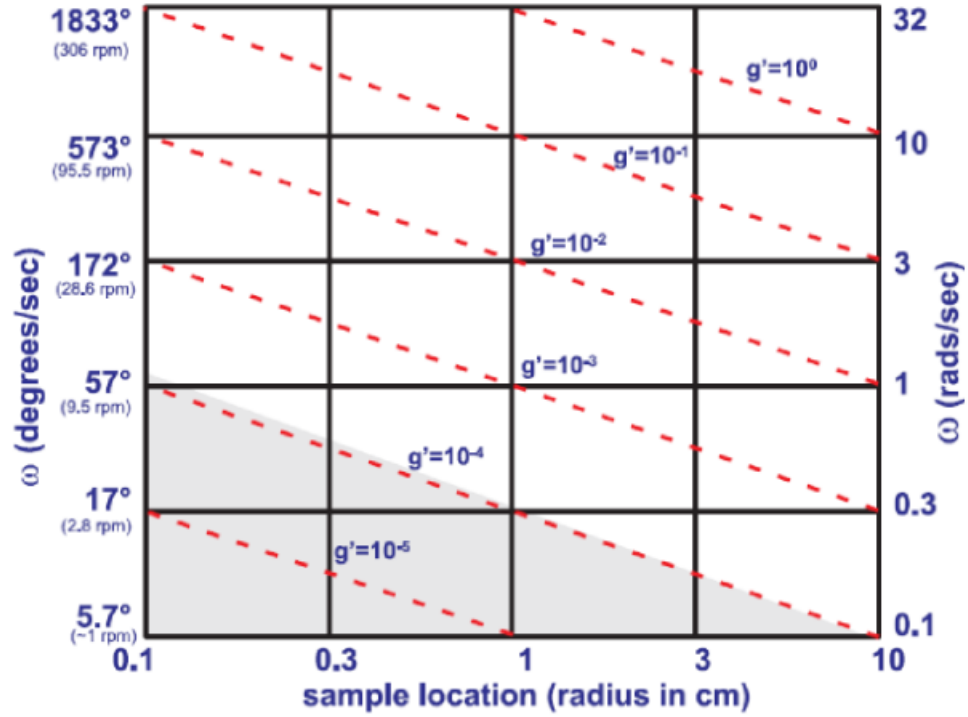


Figura 1.1: Relación entre velocidad de giro y radio para alcanzar microgravedad. Fuente: [1]

La figura (1.1) muestra una gráfica que representa la relación entre la velocidad de giro, el radio y los valores de micro-gravedad alcanzados. Se puede observar que la tendencia de los valores de microgravedad tiende a disminuir a medida que decrece la velocidad de giro y aumenta el valor del radio. Esto se debe a que la aceleración centrípeta, que es la responsable de generar una fuerza aparente que contrarresta la gravedad, depende directamente de la velocidad angular y del radio de giro. Por lo tanto, para alcanzar niveles más cercanos a microgravedad, es necesario mantener una velocidad de giro constante y adecuada en función del radio de giro utilizado. Por ende, las aceleraciones centrípetas generadas por el movimiento disminuyen y se acercan a la condición de microgravedad, lo que permite simular un ambiente de gravedad reducida para la muestra en estudio. Esta relación es fundamental, puesto que, como se tiene un espacio limitado de área de trabajo, es necesario ajustar la velocidad de giro para alcanzar el nivel de microgravedad deseado.

Este giro, provoca un movimiento que en cada instante de tiempo, aun que el vector de gravedad sea el mismo, la dirección o aplicación sobre la muestra es diferente, lo que provoca que el efecto de la gravedad se promedie tendiendo a 0 [6]. En los estudios enfocados en plantas, es necesario mantener un control de la velocidad para ambos motores, con distintos radios, para poder generar un movimiento más aleatorio y así evitar que el vector de gravedad se mantenga fijo en una dirección por mucho tiempo, lo que se conoce como convergencia a microgravedad [1].

	Tiempo de Convergencia T_g	Microgravedad μg
R = 4:4	No converge a 0.	0.7071g
R = 4:3	9.33 horas	$<0.384 \times 10^{-4} g$
R = 4:2	10.35 horas	$<0.429 \times 10^{-4} g$
R = 4:1.8	8.48 horas	$<0.354 \times 10^{-4} g$
R = 4:1	6.03 horas	$<0.251 \times 10^{-4} g$
R = 4:0.2	5.35 horas	$<0.221 \times 10^{-4} g$

Figura 1.2: Tabla de tiempo de convergencia a microgravedad dependiendo del radio y la velocidad de giro. Fuente: [1]

La tabla (1.2) muestra el tiempo de convergencia a microgravedad para distintas configuraciones de velocidad y radio. Se puede observar que, en general, a medida que se incrementa la velocidad de giro y se aumenta la razón entre los motores, el tiempo de convergencia tiende a disminuir, además de los valores de microgravedad alcanzados. La mejor tasa de relación es la de 4:0.2, puesto que alcanza el menor valor de microgravedad y menor tiempo de convergencia. Sin embargo, esta configuración no es la más utilizada, si no la de 4:1.8, debido a las limitaciones que se puedan presenten en el control. En particular, Rodríguez señala que para velocidades máximas de 10 [RPM], el eje más lento debería operar entre 0.5 y 0.025 [RPM], condición para la cual "es necesario tener un control muy preciso para velocidades muy bajas de rotación"[1]. Por lo tanto, una de las limitaciones es la implementación de un sistema de control preciso y robusto en regímenes de baja velocidad.

1.1.2. Transmisión de movimiento

Los clinostatos pueden presentar distintas configuraciones mecánicas. En algunos diseños, cada eje cuenta con un motor instalado sobre un marco móvil que acciona un eje adicional, configuraciones que pueden repetirse para obtener sistemas de dos o tres dimensiones. En estos casos, el suministro de energía y el sensado continuo suelen realizarse mediante slip-rings o sistemas de cableado rotativo, los cuales permiten la rotación sin enredos.

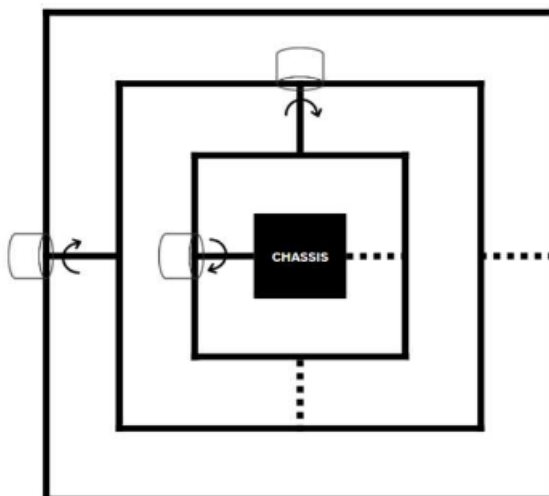


Figura 1.3: Clinostato de tres ejes. Fuente: [2]

Si bien estas soluciones facilitan la medición en tiempo real de variables como aceleración o gravedad mediante sensores inerciales o encoders, pueden presentar limitaciones asociadas a mayores costos de implementación, requerimientos de mantenimiento, restricciones de velocidad y un aumento en la complejidad del sistema de cableado.

Como alternativa, se emplean sistemas de transmisión mediante poleas, los cuales permiten transferir el movimiento desde un eje fijo hacia un marco móvil a través de elementos mecánicos como correas y rodamientos, evitando la necesidad de cableado rotativo. Esta configuración posibilita la generación de movimiento rotacional en cada eje con una menor complejidad mecánica y costos reducidos.

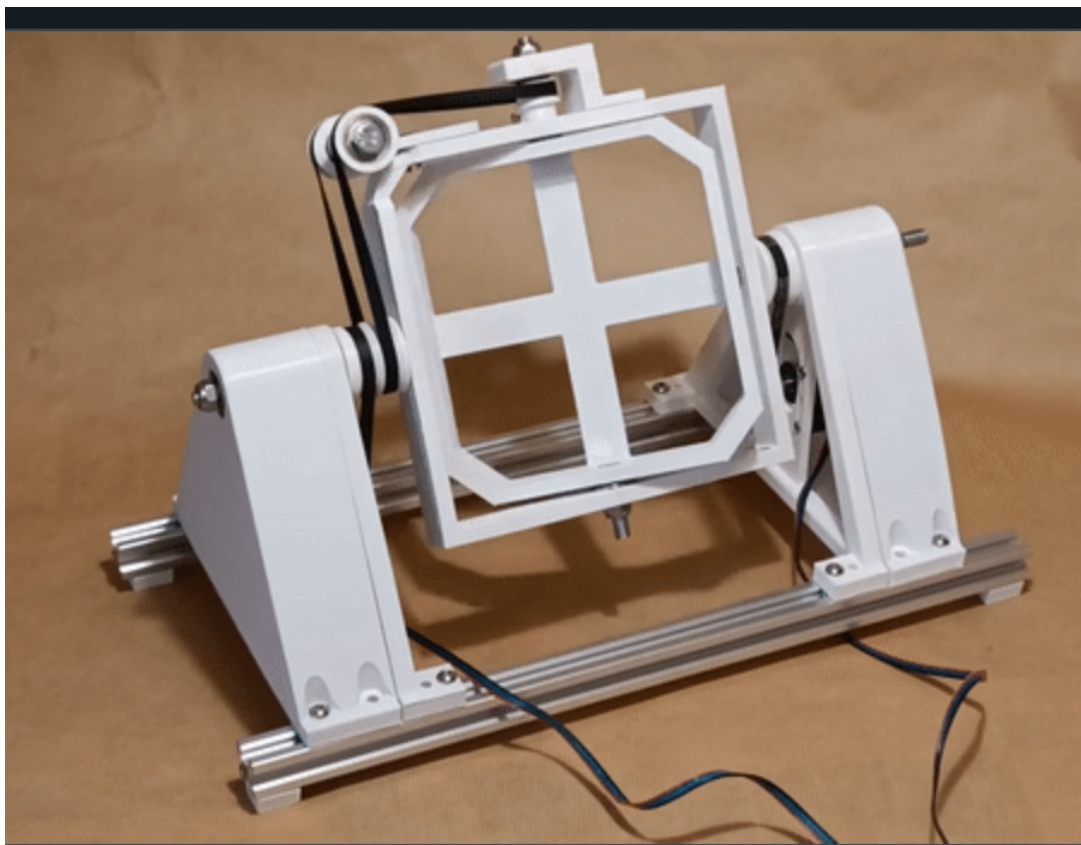


Figura 1.4: Clinostato de 2 ejes. Fuente: [3]

No obstante, al prescindir del uso de slip-rings, se dificulta la incorporación de sensores mecánicos para la medición continua de variables como velocidad o posición. En consecuencia, en sistemas sometidos a condiciones de alto torque, rozamiento o cargas variables, pueden presentarse diferencias significativas entre la velocidad real del eje y la velocidad deseada, afectando el desempeño dinámico del clinostato.

1.1.3. Control sensorless

Al no contar con sensores de posición ó velocidad, se hace evidente una problemática de control, puesto que existen alternativas, cómo el uso de motores paso a paso que permiten operar a lazo abierto, es decir, sin necesidad de medición de alguna variable que permita medir de forma directa ó indirecta la posición o velocidad del motor. Sin embargo, esta solución puede presentar limitaciones en términos de estabilidad de la velocidad y precisión de posicionamiento, especialmente en condiciones de carga variable o perturbaciones mecánicas.

Frente a estas limitaciones, se ha demostrado la implementación de técnicas de estimación basadas en observadores de estado, que permiten reconstruir variables del sistema, cómo la velocidad mecánica, mediante la lectura de señales eléctricas [7], [8], [9]. Adicionalmente, los observadores de perturbaciones han sido propuestos como una herramienta complementaria para estimar efectos externos no modelados explícitamente,

como lo podrían ser torque variable y roce[10][11].

Si bien la estimación de velocidad y torque es relevante para el desempeño dinámico del sistema, su estimación simultánea incrementa la complejidad del esquema de control y la sensibilidad a incertidumbres del modelo. En particular, formular un estimador capaz de reconstruir un torque de carga variable, considerar parámetros mecánicos parcialmente desconocidos (como el rozamiento, el flujo magnético y algunos parámetros físicos del motor susceptibles a variaciones de temperatura) y, simultáneamente, mantener un desempeño dinámico adecuado con errores de seguimiento reducidos, constituye un desafío significativo, especialmente bajo condiciones de operaciones variables.

1.1.4. Observabilidad

La observabilidad de un sistema es una propiedad que permite determinar si es posible reconstruir el estado interno del mismo a partir de una cantidad determinada de sus salidas y entradas. En el contexto de sistemas de control de motores, la observabilidad es vital para garantizar que las variables de interés, como la velocidad mecánica y el ángulo eléctrico, puedan ser estimadas de manera precisa a partir de las señales eléctricas disponibles. Sin embargo, la observabilidad puede garantizarse solo bajo ciertas condiciones, como por ejemplo, si la velocidad angular es diferente a 0 ó existiesen aceleraciones [11] [12]. En particular, en regímenes de baja o nula velocidad, y considerando que se busca una aceleración nula, el sistema pierde observabilidad, por lo tanto no es posible estimar la velocidad mecánica ó el ángulo eléctrico, lo que limita la capacidad de implementar un control tanto al lazo de velocidad como al lazo de corriente. No obstante, estas limitaciones se aplican netamente a motores SPMSM, los cuales se caracterizan por presentar una inductancia constante. En cambio, los motores paso a paso bifásicos (que se comportan como IPMSM), poseen una alta saliencia, lo que implica que su inductancia varía en función de la posición del rotor. Por lo tanto, esta propiedad permite garantizar la observabilidad de la posición del rotor incluso en regímenes de muy baja velocidad. [13].

1.1.5. Motores, Saliencia y perturbaciones mecánicas

En la práctica, existen diferentes tipos de motores, los cuales pueden variar por su tipo de alimentación, construcción y características propias. En particular, los motores paso a paso se caracterizan por su capacidad de dividir una rotación completa en un número específico de pasos, lo que permite una alta precisión en el control de posición y velocidad, razón por lo que se usa bastante en impresoras 3D, CNC, etc.

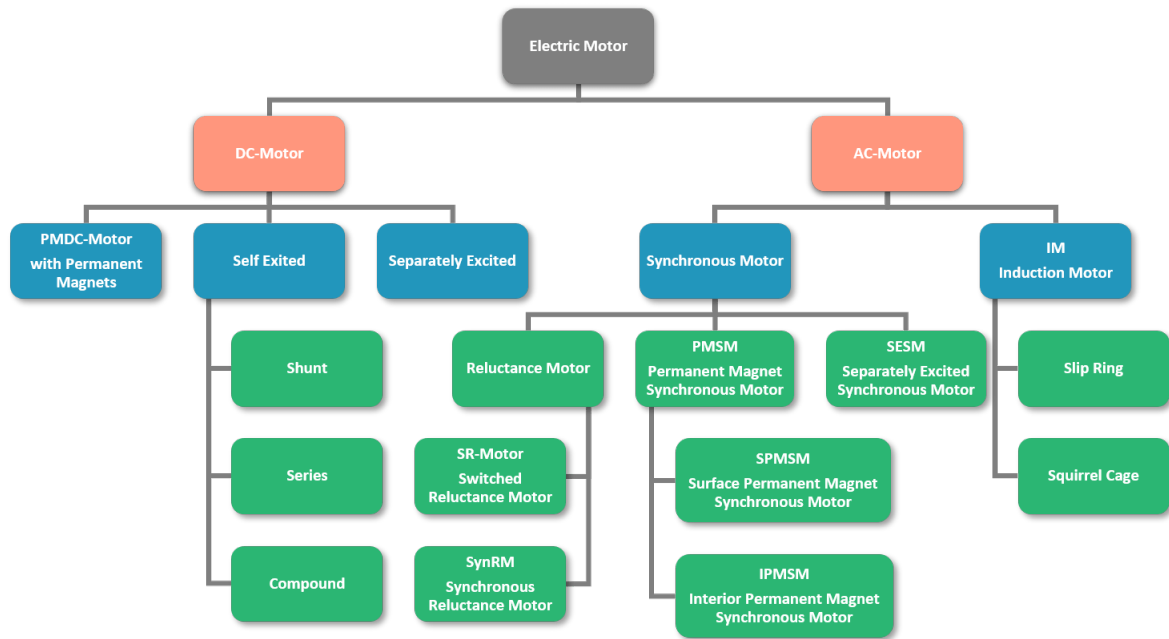


Figura 1.5: Clasificación de los motores. Fuente: [?]

Los motores PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) se caracterizan por tener imanes permanentes en el rotor, lo que les confiere una alta eficiencia y un buen rendimiento en aplicaciones de control de velocidad. Estos imanes pueden estar fuera o dentro del rotor, lo que da lugar a diferentes configuraciones de motores PMSM, como los motores de imanes externos (SPMSM) y los motores de imanes internos (IPMSM). Los IPMSM se caracterizan por tener imanes internos que no llegan a cubrir toda la circunferencia del rotor, lo que genera una variación en la inductancia en función de la posición del rotor, conocida como saliencia. Esta propiedad de saliencia permite que los motores IPMSM mantengan la observabilidad de la posición del rotor incluso a bajas velocidades, lo que los hace adecuados para aplicaciones de control sensorless en regímenes de baja velocidad.

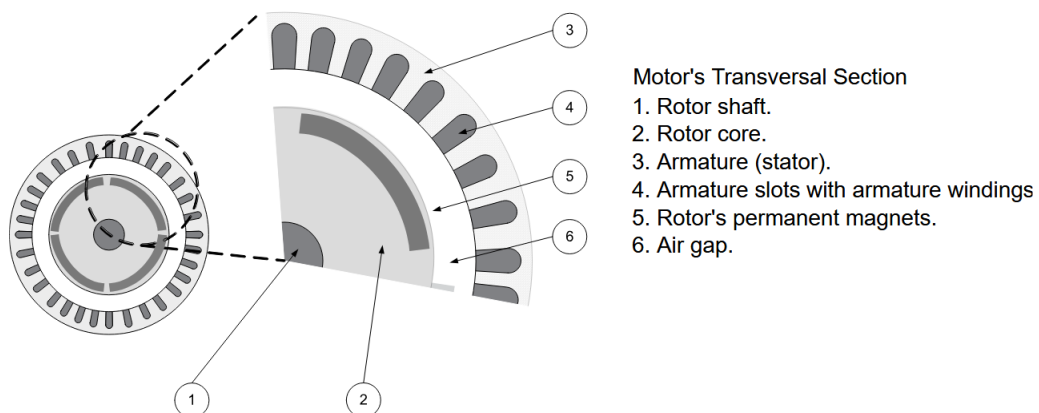


Figura 1.6: imagen conceptual de un motor IPMSM. Fuente: [4]

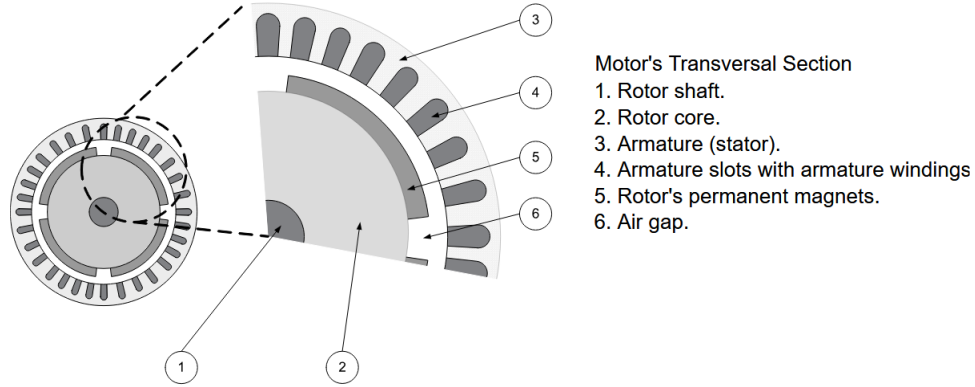


Figura 1.7: imagen conceptual de un motor SPMSM. Fuente: [4]

Esta diferencia entre motores genera una diferencia magnética que varía en función de la posición del rotor. Un motor paso a paso, es un motor IPMSM con muchos pares de imanes, lo cual es una gran ventaja para el control sensorless, puesto que, gracias a esta alta cantidad de pares de polos de imanes que presentan una alta saliencia, permiten garantizar la observabilidad de la posición del rotor incluso a bajas velocidades, lo que los hace adecuados para aplicaciones de control sensorless en regímenes de baja velocidad. Sin embargo, una alta saliencia también presenta una perturbación adicional, la cual puede ir a favor ó en contra del movimiento del motor dependiendo de la posición. Esto a altas velocidades no es un gran problema, puesto que el efecto de esta perturbación es cancelada por la inercia del sistema, no obstante, en regímenes de muy baja velocidad, dichas perturbaciones pueden amplificarse y dominar la dinámica del motor, afectando negativamente la suavidad del movimiento, la estabilidad del control y la precisión de estimación de velocidad y posición.

A esta perturbación se le conoce como torque cogging, y al estar fuertemente relacionado con la estructura del motor este existirá siempre, sin importar si el motor estuviese con corriente eléctrica ó no. [14]. La frecuencia de esta perturbación depende de la cantidad de números de polos del rotor y número de espacios del estator, por lo que, en motores paso a paso con una alta cantidad de polos, esta perturbación puede presentar una frecuencia relativamente alta, lo que puede generar un rizado de corriente significativo y afectar la estabilidad del movimiento a bajas velocidades. [15].

1.2. Problemática

Si bien existen técnicas de control sensorless para motores, considerando perturbaciones externas, cogging ó condiciones a baja velocidad, la literatura disponible respecto a la integración en conjunto de estas técnicas aún es limitada. La aplicación para un clinostato se presenta como un caso de estudio relevante, debido a las condiciones particulares de operación, como la necesidad de mantener una velocidad constante a bajas velocidades, la presencia de perturbaciones mecánicas variables y la imposibilidad de incorporar sensores mecánicos para la medición continua de variables como velocidad o posición. Por lo tanto, se hace evidente la necesidad de desarrollar una estrategia

de control que integre técnicas de estimación sensorless, considerando tanto la dinámica del motor como las perturbaciones mecánicas variables, con el fin de garantizar un desempeño dinámico adecuado y una simulación efectiva de microgravedad en el clinostato.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Implementar un sistema de control sin sensores basada en EKF y observadores de estado para motores stepper híbridos, con el fin de garantizar la estabilidad de una baja velocidad en un clinostato 2D frente a perturbaciones de torque no sensadas.

1.3.2. Objetivos específicos

1. Modelar el sistema electro-mecánico del motor stepper, incorporando la dinámica relevante(saliencia) y una representación del torque resistente variable asociado a la posición correspondiente a un clinostato.
2. Evaluar el desempeño del clinostato operando a lazo abierto frente a perturbaciones mecánicas, mediante indicadores dinámicos y eléctricos observables.
3. Diseñar un esquema de control en lazo cerrado para el control de velocidad basado en FOC.
4. Estimar la velocidad del sistema mediante un filtro de Kalman Extendido (EKF) a partir de señales eléctricas disponibles, analizando su robustez frente a incertidumbres paramétricas.
5. Mitigar el efecto de perturbaciones mecánicas variables mediante la estimación y compensación por feed-forward.
6. Integrar una técnica de inyección de señales de alta frecuencia (HFI) para garantizar la observabilidad de la posición del rotor en regímenes de baja y nula velocidad.
7. Comparar el desempeño del sistema en lazo abierto y lazo cerrado sensorless utilizando métricas cuantitativas de seguimiento de velocidad y variables eléctricas indirectas.

1.3.3. Alcances

1. Lazo de control: Se realizará un lazo de control FOC, para el desacoplamiento de las corrientes y voltajes en los ejes d y q.

2. Estimación Sensorless: Se utilizará un filtro de Kalman extendido (EKF) para filtrar las señales y compararlas con las mediciones esperadas. Este filtro permitirá también poder visualizar variables no medibles por la naturaleza del sistema, tales como velocidad mecánica y ángulo eléctrico, además de una perturbación desconocida y difícil de medir.
3. Inyección de alta frecuencia: Debido a que el EKF pierde observabilidad al estar a baja velocidad, se utilizará un HFI para estimar el ángulo eléctrico a baja y nula velocidad.
4. Estimación de variables de interés inclusive a baja velocidad.

1.3.4. Limitaciones

1. Limitaciones respecto al ruido: El EKF es sensible al ruido de las señales eléctricas, lo que puede afectar la precisión de la estimación de velocidad y perturbaciones, especialmente en condiciones de operación con bajo nivel de señal o alta interferencia.
2. Limitaciones respecto a la modelación: El desempeño del EKF depende de la precisión del modelo del sistema, incluyendo la representación de la dinámica del motor y las perturbaciones. Cualquier discrepancia entre el modelo y el comportamiento real puede generar errores en la estimación.
3. Limitaciones respecto a la implementación: La implementación de un esquema de control en lazo cerrado con estimación sensorless puede requerir recursos computacionales significativos, lo que podría limitar su aplicabilidad en sistemas con restricciones de procesamiento o memoria.
4. Limitaciones respecto a la validación experimental: La validación de la estrategia propuesta se realizará en un prototipo de clinostato y en un motor sin clinostato, lo que podría no reflejar completamente las condiciones de operación reales del sistema final, limitando la generalización de los resultados obtenidos.

Capítulo 2

Marco teórico

En esta sección se presenta una revisión de los conceptos fundamentales relacionados con el control de motores paso a paso, así como una descripción de las principales técnicas de control robusto que se han desarrollado para sistemas con perturbaciones no medibles. Se abordarán también los desafíos específicos que plantea el control de un clinostato accionado por motores paso a paso, y se discutirán las estrategias más adecuadas para mitigar los efectos de las perturbaciones mecánicas variables.

2.1. Motor Stepper

Los motores paso a paso son un tipo de motor eléctrico que se caracteriza por su capacidad para dividir una rotación completa en un número finito de pasos, lo que permite un control preciso de la posición y la velocidad a lazo abierto. Estos motores funcionan mediante la excitación secuencial de las bobinas, lo que genera un campo magnético que interactúa con el rotor para producir movimiento. La principal ventaja de los motores paso a paso es su simplicidad y bajo costo, ya que no requieren sensores de posición ni sistemas de retroalimentación para su operación. Sin embargo, esta característica también los hace susceptibles a errores de posición y velocidad cuando se enfrentan a perturbaciones mecánicas o variaciones de carga, lo que puede afectar significativamente su desempeño en aplicaciones críticas como los clinostatos.

2.2. Modelado electromecánico del motor

Un motor paso a paso, puede modelarse como un motor de imanes permanentes. El modelo electromecánico de un motor paso a paso puede describirse mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales que relacionan las variables eléctricas (corrientes y voltajes) con las variables mecánicas (posición, velocidad y torque). En particular, el torque generado por el motor depende de la corriente en las bobinas y de la posición angular del rotor, lo que introduce una no linealidad en el sistema. Además, la presencia de perturbaciones mecánicas variables, como las que se presentan en el clinostato debido a la geometría del sistema de poleas, añade complejidad al modelado y al diseño de controladores robustos.

Una aproximación común para el modelado de motores paso a paso es utilizar un modelo de segundo orden que capture la dinámica del sistema, incluyendo la inercia del rotor, la fricción y las perturbaciones externas. Este modelo puede ser utilizado para analizar la estabilidad del sistema y diseñar controladores que sean capaces de mantener un desempeño adecuado incluso en presencia de perturbaciones no medibles.

$$\left\{ \begin{array}{l} L \frac{di_a}{dt} = V_a - Ri_a - e_a(\theta_e) \\ L \frac{di_b}{dt} = V_b - Ri_b - e_b(\theta_e) \\ J \frac{d\omega_m}{dt} = \tau_{em} - B\omega_m - \tau_{dm} - \tau_{load} \\ \frac{d\theta_m}{dt} = \omega_m \\ \theta_e = \theta_m \cdot N_r \end{array} \right. \quad (2.1)$$

2.3. Transformada de Park y Clarke

La transformada de Clarke es una transformada que permite, mediante una multiplicación de matrices, transformar toda la información que hay en un sistema trifásico en un sistema bifásico. Esta transformada es bastante útil, puesto que reduce la cantidad de información redundante, y adicionalmente, la salida de esta transformada es una salida ortogonal (es decir, son dos señales separadas en 90 grados). Debido a que nuestro motor stepper es bifásico, ya desfasado 90 grados, esta transformada se descarta como una opción para el control, pero es importante conocerla, puesto que es la base de la transformada de Park, que sí se utiliza en el control de motores paso a paso.

La transformada de park tiene como objetivo transformar un sistema de referencia estacionario, a un sistema de referencia rotatorio. Esto es útil, puesto que en un sistema eléctrico alterno, existe información redundante en una gráfica sinusoidal, donde los valores más importantes serían la frecuencia y la amplitud, pero no el valor instantáneo. Al transformar a un sistema de referencia rotatorio, se obtiene una recta si la amplitud se mantiene constante, lo que facilita el análisis y el control del sistema. Además, esta transformada permite separar la información de torque y flujo en dos componentes ortogonales, lo que es fundamental para el diseño de controladores basados en la regulación de corrientes.

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

Otra de las ventajas que se tiene al utilizar esta transformada, es el ahorro computacional, puesto que se calcula solo una vez las funciones de seno y coseno, y luego se utilizan para calcular las señales de control, lo que es especialmente relevante en sistemas embebidos con recursos limitados.

2.4. FOC en motores steppers

Field orient control (FOC) es una técnica de control vectorial que se utiliza para controlar motores eléctricos, incluyendo motores paso a paso. Esta técnica se basa en la idea de controlar el flujo magnético y el torque del motor de manera independiente, lo que permite obtener un desempeño dinámico superior y una mayor eficiencia energética. En el caso de los motores paso a paso, el FOC se implementa utilizando la transformada de Park para separar las corrientes en componentes de flujo y torque, lo que facilita el diseño de controladores que puedan mantener un desempeño adecuado incluso en presencia de perturbaciones mecánicas variables.

Puesto que nuestro motor tiene solamente 2 fases desfasados en 90 grados, uno puede aplicar de forma inmediata la transformada de Park, y obtener una señal de control para cada fase, lo que simplifica la implementación del FOC. Al aplicar la transformada de Park a las ecuaciones (2.1), se obtiene un modelo en el dominio de Park que puede ser utilizado para diseñar controladores basados en la regulación de corrientes.

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_d \\ \dot{I}_q \\ \dot{\omega}_m \\ \dot{\theta}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (V_d - RI_d)\frac{1}{L} + \omega_m LN_r I_q \\ (V_q - RI_q + K_e \omega_m)\frac{1}{L} - \omega_m LN_r I_d \\ (K_e I_q - \tau_{load} - B\omega_m - \tau_{dtm})\frac{1}{J} \\ \omega_m \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

2.5. Observabilidad y controlabilidad

La observabilidad de un sistema es la propiedad que determina si es posible reconstruir los estados internos de este mismo a partir de un conjunto limitado de mediciones disponibles, tales como la entrada u otras variables propias medibles del mismo sistema. La controlabilidad es la propiedad que determina si es posible llevar el sistema a cualquier estado deseado mediante la aplicación de una entrada adecuada. Estas propiedades son fundamentales para analizar el comportamiento de un sistema y el diseño de su sistema de control, ya que no todos los sistemas son observables y/o controlables, lo que puede estar limitado según las variables de interés a controlar, las mediciones disponibles y el modelo del sistema. En el caso de un motor paso a paso, la observabilidad y controlabilidad pueden verse comprometidas en ciertas regiones de operación, especialmente a bajas velocidades o en presencia de perturbaciones mecánicas variables, lo que dificulta el diseño de controladores robustos que puedan mantener un desempeño adecuado en estas condiciones.

Dado que, el sistema propuesto es no-lineal, la observabilidad y controlabilidad pueden depender del punto de operación considerado, lo que hace que el análisis de estas propiedades sea más complejo. Para ello, se le llamará observabilidad local a la capacidad de un sistema para ser observable en un punto específico del espacio de estados, lo que puede variar según las condiciones de operación y las perturbaciones presentes. En el caso de un motor paso a paso, la observabilidad local puede verse comprometida en ciertas regiones de operación, especialmente a bajas velocidades o en presencia de perturbaciones mecánicas variables, lo que dificulta el diseño de controladores robustos que puedan mantener un desempeño adecuado en estas condiciones.

La observabilidad local viene dado por la siguiente ecuación:

$$\begin{cases} A = \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{x=x_0, u=u_0} \\ B = \frac{\partial f}{\partial u} \Big|_{x=x_0, u=u_0} \end{cases} \quad (2.4)$$

Dónde f representa las ecuaciones del sistema no lineal, x es el vector de estados, u es el vector de entradas, y x_0 y u_0 son el punto de operación alrededor del cual se realiza la linealización.

La matriz de observabilidad se calcula utilizando la matriz A y la matriz de salida C, mientras que la matriz de controlabilidad se calcula utilizando la matriz A y la matriz B. Para este sistema, se asumió que las salidas disponibles para la medición son la corriente en los ejes d y q, lo que implica que la matriz de salida C es la siguiente:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

La observabilidad y controlabilidad del sistema se determina evaluando el rango de estas matrices. Si el rango de la matriz de observabilidad es igual al número de estados, entonces el sistema es completamente observable. Si el rango de la matriz de controlabilidad es igual al número de estados, entonces el sistema es completamente controlable.

Para este caso, la matriz de observabilidad se calcula utilizando la matriz A y la matriz C, y se obtiene la siguiente matriz de observabilidad:

$$O = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

y la de controlabilidad se calcula utilizando la matriz A y la matriz B, y se obtiene la siguiente matriz de controlabilidad:

$$Q = [B \quad AB \quad A^2B \quad A^3B] \quad (2.7)$$

Utilizando la ecuación 2.11, se utilizaron los siguientes parámetros para linealizar y calcular las matrices de observabilidad y controlabilidad:

Tabla 2.1: Tabla de parámetros punto de operación

Parámetro	R	Ld	Lq	Ke	Kt	J	B	P	W_m	I_d	I_q	T_x	V_d	V_q
Valor	2.5	3.2	8.1	0.045	0.045	0.01	0.11	50	0.1	0	1	0.2	0	10

Después de calcular las matrices de observabilidad y controlabilidad, se evaluó su rango para determinar la observabilidad y controlabilidad del sistema. Se utilizó el programa de Matlab como apoyo a esto (C.2). Se encontró que el sistema es parcialmente

observable y totalmente controlable, lo que implica que no todos los estados pueden ser estimados, pero si controlados mediante el control de voltaje.

El rango de la matriz de observabilidad se encontró que es igual a 3, lo que indica que el sistema es parcialmente observable, ya que el número de estados es 4. El rango de la matriz de controlabilidad se encontró que es igual a 4, lo que indica que el sistema es totalmente controlable, ya que el número de estados es 4. Esto significa que hay un estado que no puede ser estimado pero si controlado, lo que es consistente con la naturaleza del sistema, puesto que en un motor paso a paso, la posición del rotor no es directamente medible, pero puede ser controlada a través de las corrientes en los ejes d y q . Cabe destacar, que esto es solo para un sistema linealizado alrededor de un punto de operación específico, y la observabilidad y controlabilidad pueden variar dependiendo del punto de operación y de las variables que se estén midiendo y controlando. Por ejemplo, en el punto de operación dado, las derivadas se asumen 0, por lo que no existe información de la posición del rotor, lo que hace que esta no sea observable, pero si se agregaran derivadas no nulas, se podría obtener información de la posición del rotor, lo que haría que esta fuera observable. Adicionalmente, a altas velocidades, la fuerza electro-motriz es más significativa, lo que podría proporcionar información adicional para la estimación de la posición del rotor, lo que también podría mejorar la observabilidad del sistema. Por lo tanto, es importante considerar estos factores al diseñar el EKF y al evaluar la observabilidad y controlabilidad del sistema en diferentes condiciones de operación.

Cómo el objetivo es controlar la velocidad para que sea constante, provocando que las derivadas sean 0 en un punto de operación de baja velocidad, por lo que tampoco existe información del rotor que pueda ser entregada por la fuerza electro-motriz, es necesario aplicar alguna estrategia para mejorar la observabilidad del sistema, como por ejemplo, aplicar una señal de excitación adicional para obtener información de la posición del rotor, lo que permitiría una mejor estimación de los estados y un control más preciso del motor paso a paso.

2.6. Filtro de Kalman Extendido

Dado que una de las principales restricciones del sistema es la imposibilidad de medir directamente la velocidad mecánica, resulta necesario recurrir a técnicas de estimación basadas en observadores de estado. Un observador de estados es una herramienta de control que permite reconstruir variables internas del sistema que no son directamente medibles, a partir de un conjunto limitado de mediciones disponibles y de un modelo matemático que describe la dinámica del sistema.

Dentro de este enfoque, los filtros de Kalman corresponden a una clase de observadores de estado de naturaleza probabilística, los cuales permiten estimar los estados del sistema combinando la información proveniente de las mediciones disponibles, las entradas aplicadas y la predicción del modelo, considerando explícitamente la presencia de ruido y perturbaciones.

Para que un observador de estados sea capaz de reconstruir adecuadamente todas las variables de interés, el sistema debe cumplir ciertas condiciones estructurales, entre

ellas la observabilidad. Esta propiedad puede analizarse a través del modelo del sistema y depende del punto de operación considerado, lo que resulta particularmente relevante en sistemas no lineales o con parámetros variables, como los sistemas de accionamiento eléctrico.

Para el caso específico de un motor paso a paso, la observabilidad considerando solo la lectura de variables como las corrientes y el voltaje aplicado, puede verse comprometida en ciertas regiones de operación, especialmente a bajas velocidades o en presencia de perturbaciones mecánicas variables. Esto se debe a que la dinámica del sistema puede volverse menos sensible a las variaciones de los estados internos, lo que dificulta la capacidad del observador para distinguir entre diferentes configuraciones del sistema. En estas condiciones, el diseño de un filtro de Kalman extendido (EKF) puede resultar insuficiente para garantizar una estimación precisa de la velocidad, lo que a su vez afecta el desempeño del controlador basado en esta estimación. Por esta razón, es necesario considerar estrategias adicionales que permitan mejorar la observabilidad del sistema, como la inyección de señales de alta frecuencia.

2.7. High Frequency Injection

Este método utiliza la inyección de señales de alta frecuencia para mejorar la observabilidad del sistema, especialmente en regiones donde el modelo linealizado no es observable. La idea es introducir una señal de excitación adicional que permita generar una respuesta del sistema que sea sensible a las variaciones de los estados internos, lo que facilita la estimación de variables como la velocidad mecánica. Esta técnica no reconoce específicamente la posición del ángulo eléctrico, si no más bien, identifica el error entre la posición estimada y la posición real, lo que permite corregir la estimación de la velocidad y mejorar el desempeño del controlador.

Lo que se implementa, es simplemente un voltaje de alta frecuencia en el eje del flujo, lo que genera una corriente de alta frecuencia que puede ser analizada para extraer información sobre la posición del rotor y la velocidad. Si se supone un ángulo diferente al real, esto se verá reflejado en la corriente del eje del torque, lo que permite corregir la estimación de la velocidad y mejorar el desempeño del controlador. Esta técnica es especialmente útil en aplicaciones donde se requiere un control preciso a bajas velocidades, como en el caso de los clinostatos, donde las perturbaciones mecánicas variables pueden afectar significativamente el desempeño del sistema.

$$\begin{bmatrix} V_d \\ V_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{dHF} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

Ya que se implementa una señal de bajo voltaje y de alta frecuencia, la respuesta será una corriente de alta frecuencia, ya que el sistema mecánico no tendrá el tiempo suficiente para responder a la entrada, lo que no afecta el desempeño del sistema, pero en caso de que el ángulo estimado sea diferente al real, se verá reflejado en la corriente del eje del torque, lo que permite corregir la estimación de la velocidad y mejorar el desempeño del controlador. Pero esta técnica solo es posible para motores con saliencia, es decir, motores que presentan una diferencia entre la inductancia en el eje del flujo

y el eje del torque, lo que permite generar una respuesta de alta frecuencia que sea sensible a las variaciones de la posición del rotor. En el caso de los motores paso a paso, esta condición se cumple debido a su construcción interna, lo que hace que esta técnica sea especialmente adecuada para mejorar la observabilidad y el desempeño del sistema de control en aplicaciones como los clinostatos.

2.8. Saliencia

La saliencia es una propiedad de los motores eléctricos que se refiere a la diferencia entre la inductancia en el eje del flujo y el eje del torque. Esta diferencia permite generar una respuesta de alta frecuencia que sea sensible a las variaciones de la posición del rotor, lo que es fundamental para la implementación de técnicas como la inyección de señales de alta frecuencia para mejorar la observabilidad del sistema. Estos valores de inductancia van cambiando según la posición del rotor, debido a la geometría interna del motor, producto de la diferencia de resistencia que se genera entre el aire y el hierro, lo que hace que la inductancia varíe en función de la posición angular del rotor. Los motores paso a paso presentan una saliencia significativamente mayor que los motores PMSM, debido a que presentan una construcción interna de más dientes ó número de polos. Un PMSM típico puede presentar entre 4 a 6 pares de polos, mientras que un motor paso a paso puede presentar entre 50 a 100 pares de polos, lo que genera una diferencia significativa en la inductancia entre el eje del flujo y el eje del torque, lo que hace que esta técnica sea especialmente adecuada para mejorar la observabilidad y el desempeño del sistema de control en aplicaciones como los clinostatos.

Todos los motores presentan saliencia, pero en algunos casos esta puede ser tan baja que no se puede aprovechar para mejorar la observabilidad del sistema, lo que limita la efectividad de técnicas como la inyección de señales de alta frecuencia. Por lo mismo, sus ecuaciones se simplifican para efectos prácticos. En nuestro caso, aun que podría simplificarse el modelo asumiendo que la inductancia es constante, se decidió mantener el modelo completo para poder aprovechar la saliencia del motor y mejorar la observabilidad del sistema, lo que es especialmente relevante en aplicaciones como los clinostatos, donde las perturbaciones mecánicas variables pueden afectar significativamente el desempeño del sistema de control.

Una de las ventajas de la transformada de Park, es que como la saliencia varía en función del flujo, se puede interpretar como una inductancia constante en el plano de Park, lo que simplifica el análisis y el costo computacional.

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta_L} \begin{bmatrix} L_b & -L_{ab} \\ -L_{ab} & L_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a - RI_a - e_a - \left(I_a \dot{L}_a + I_b \dot{L}_{ab} \right) \\ V_b - RI_b - e_b - \left(I_b \dot{L}_b + I_a \dot{L}_{ab} \right) \end{bmatrix}$$

donde:

$$\begin{aligned} e_a &= -K_e \omega_m \sin(\theta_e) \\ e_b &= K_e \omega_m \cos(\theta_e) \\ L_a &= L_0 + L_2 \cos(2\theta_e) \\ L_b &= L_0 - L_2 \cos(2\theta_e) \\ L_{ab} &= L_2 \sin(2\theta_e) \end{aligned} \tag{2.9}$$

$$\begin{cases} T_e = K_e(I_b \cos \theta_e - I_a \sin \theta_e) + PL_2 [2I_a I_b \cos(2\theta_e) - (I_a^2 - I_b^2) \sin(2\theta_e)] \\ \dot{\omega}_m = \frac{1}{J} (T_e - T_l - B\omega_m - T_{dm} \sin(4\theta_e)) \\ \dot{\theta}_m = \omega_m \\ \theta_e = P \cdot \theta_m \end{cases} \tag{2.10}$$

Al aplicar la transformada de Park a las ecuaciones (2.9) y (2.10), se obtiene un modelo mucho más simple, dónde las inductancias que varían en función del ángulo eléctrico, se interpretan como inductancias constantes en el plano de Park, lo que simplifica el análisis y el costo computacional.

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_d \\ \dot{I}_q \\ \dot{\omega}_m \\ \dot{\theta}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (V_d - RI_d + P\omega_m L_q I_q) \frac{1}{L_d} \\ (V_q - RI_q - P\omega_m L_d I_d - K_e \omega_m) \frac{1}{L_q} \\ (K_e I_q - P(L_d - L_q) I_d I_q - T_l - B\omega_m - T_{dm} \sin(4\theta_e)) \frac{1}{J} \\ \omega_m \end{bmatrix} \tag{2.11}$$

2.9. Perturbaciones mecánicas variables

En un motor

Capítulo 3

Metodología

3.1. Caracterización del motor

Para controlar un motor paso a paso, es fundamental conocer sus características eléctricas y mecánicas. En este caso, se utilizó un motor stepper bifásico modelo 17HS3401S. La información detallada del motor se encuentra en la Figura (A.1)

A continuación, se listan los parámetros obtenidos:

Tabla 3.1: Características nominales del motor paso a paso. Fuente: Datasheet del fabricante3.1

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Voltaje nominal	V_{nom}	7.3 V	V
Corriente por fase	I_{nom}	1	A
Resistencia de fase	R	3.4 ($1 \pm 15\%$)	Ω
Inductancia de fase	L	6 ($1 \pm 20\%$)	mH
Torque de mantenimiento	τ_{hold}	330	mN·m
Torque de detención	τ_{dtm}	18	mN·m
Inercia del rotor	J	68	g·cm ²
Ángulo de paso	θ_{step}	1.8	grados
fases	N_{phases}	2	-

Estas propiedades corresponden a las dadas por el fabricante, pero existen ciertas propiedades implícitas que se pueden calcular a partir de estas, como la inductancia mutua, la constante de torque, el número de pasos por revolución, entre otras.

$$\left\{ \begin{array}{l} L_0 = \frac{L_q + L_d}{2} \\ L_2 = \frac{L_q - L_d}{2} \\ K_e = \frac{T_{hold}}{\sqrt{2} \cdot I_{nom}} \\ N_{steps} = \frac{360}{\theta_{step}} \\ P = 2 \cdot N_{phases} \end{array} \right. \quad (3.1)$$

A partir de las ecuaciones descritas en (3.1), se obtuvieron los parámetros necesarios para la configuración del observador, los cuales se resumen en la Tabla 3.2.

Tabla 3.2: Parámetros derivados para el modelo dinámico.

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Pasos por revolución	N_{steps}	200	steps/rev
Constante de torque/fuerza	K_e	0.233	N·m/A
Inductancia promedio	L_0	6.0	mH

Adicionalmente, aun que en el datasheet se describe la inductancia promedio, se sabe que esta no es constante y varía con la posición del rotor. Por lo tanto, se realizó una medición experimental de la inductancia en función de la posición del rotor utilizando un tester LCR. Las pruebas se muestran en la Figura (B.1). En la siguiente tabla se resumen los valores obtenidos para la inductancia en diferentes posiciones del rotor.

Tabla 3.3: Tabla de medición de inductancia

Paso	La	Lb
0	3.205 mH	5.15 mH
1	3.24 mH	4.8 mH
2	5.87 mH	3.19 mH
3	3.195 mH	5.56 mH
4	6.4 mH	3.19 mH
5	8.7 mH	3.18 mH
6	3.18 mH	7.58 mH
7	8.71 mH	3.18 mH
8	3.27 mH	7.5 mH

Dónde La son las mediciones de inductancia de la fase A y Lb son las mediciones de inductancia de la fase B. Se puede observar que la inductancia varía significativamente con la posición del rotor. Usando las ecuaciones de (3.1), se pueden calcular los valores de L_0 y L_2 para cada posición del rotor, lo que permitirá una modelación más precisa del motor paso a paso.

$$\begin{cases} L_q = \text{máx}(L_a, L_b) & = 8,71[mH] \\ L_d = \text{mín}(L_a, L_b) & = 3,18[mH] \\ L_0 = \frac{L_q + L_d}{2} & = 5,945[mH] \\ L_2 = \frac{L_q - L_d}{2} & = 2,765[mH] \end{cases} \quad (3.2)$$

Se puede comprobar, que el valor de L_0 calculado a partir de las mediciones experimentales es consistente con el valor dado en el datasheet, lo que valida la precisión de las mediciones realizadas. Además, la variación de L_2 con la posición del rotor proporciona información valiosa para la modelación dinámica del motor paso a paso, lo que permitirá un control más preciso y eficiente del mismo. Para la implementación del control, como se utilizará en el plano DQ, se utilizarán los valores de L_q y L_d , puestos que estos representan la inductancia en los ejes q y d respectivamente, lo que permitirá una mejor modelación del comportamiento del motor en el plano DQ.

3.2. Control PI

Para realizar el control del motor PMSM, se implementó un controlador proporcional-integral (PI) para regular la corriente en los ejes d y q, además de la velocidad. Como la planta es altamente no-lineal, se utilizó un desacople en cada eje, lo cual permitire tratar cada eje como un sistema SISO, lo que simplifica el diseño del controlador. Para esto, se utilizan las ecuaciones (2.11) y se obtienen las siguientes ecuaciones de desacople:

$$\begin{cases} V_d = V_{d,PI} - \omega_e L_q I_q \\ V_q = V_{q,PI} + \omega_e L_d I_d + K_e \omega_m \\ I_q = I_{q,PI} + P(L_d - L_q) I_d I_q + T_L + T_{dm} \sin(4\theta_e) \end{cases} \quad (3.3)$$

Una vez aplicado esto, se obtiene el siguiente sistema desacoplado, al cual se le aplicará una transformada de laplace para obtener la función de transferencia de cada eje, lo que permitirá el diseño del controlador PI para cada uno de ellos.

$$\begin{aligned} \frac{I_d(s)}{V_{d,PI}(s)} &= \frac{1}{L_d s + R} \\ \frac{I_q(s)}{V_{q,PI}(s)} &= \frac{1}{L_q s + R} \\ \frac{\omega_m(s)}{I_{q,PI}(s)} &= \frac{K_e}{Js + B} \end{aligned} \quad (3.4)$$

Estas funciones de transferencia permiten el diseño del controlador PI para cada eje del sistema desacoplado.

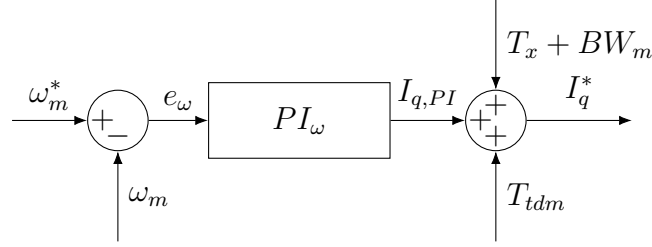


Figura 3.1: Control PI de velocidad con desacople

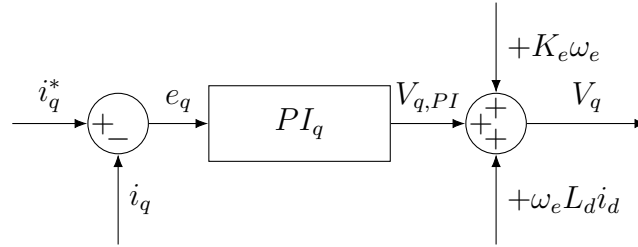


Figura 3.2: Control PI de corriente en el eje q con desacople.

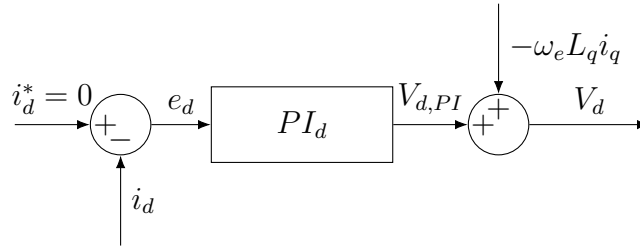


Figura 3.3: Control PI de corriente en el eje d con desacople.

3.3. Filtro de Kalman Extendido

Para estimar los estados del sistema, se implementó un filtro de Kalman extendido (EKF) debido a la naturaleza no lineal del modelo del motor paso a paso. El EKF permite estimar el estado del sistema a partir de las mediciones disponibles, incluso en presencia de ruido y perturbaciones, pero no todos los estados son completamente observables ó completamente controlables, puesto que esto depende de la naturaleza del sistema y de las variables que se estén midiendo y controlando.

Para esto, se realizó un análisis de observabilidad y controlabilidad del sistema utilizando las matrices de estado linealizadas alrededor de un punto de operación. Se determinó que el sistema es parcialmente observable y parcialmente controlable, lo que implica que no todos los estados pueden ser estimados o controlados directamente. Sin embargo, el EKF se diseñó para aprovechar la información disponible y proporcionar estimaciones precisas de los estados relevantes para el control del motor paso a paso.

Apéndice A

Datasheet Motor

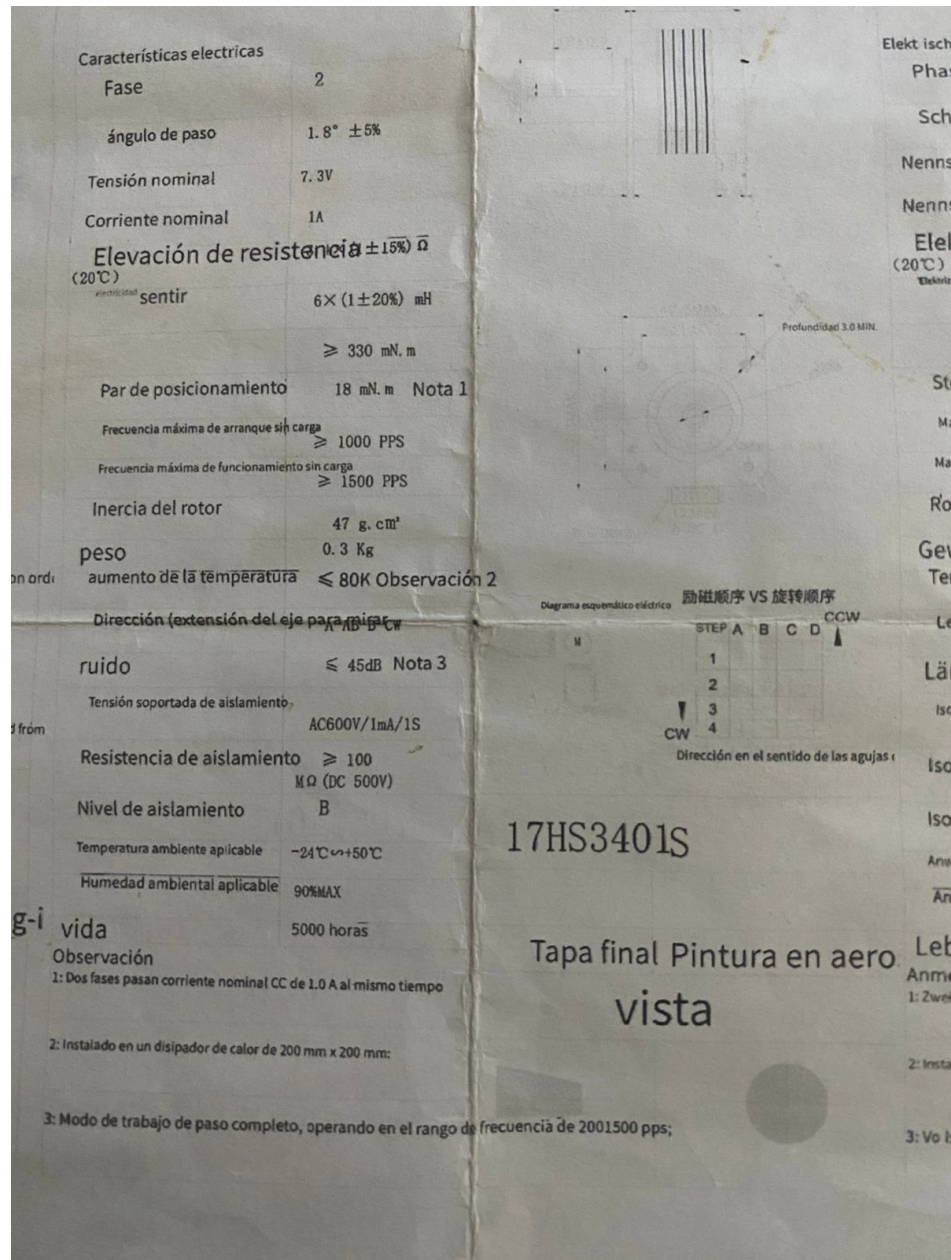


Figura A.1: Datasheet de un motor stepper bifásico 17HS3401S.

Apéndice B

Mediciones de inductancia

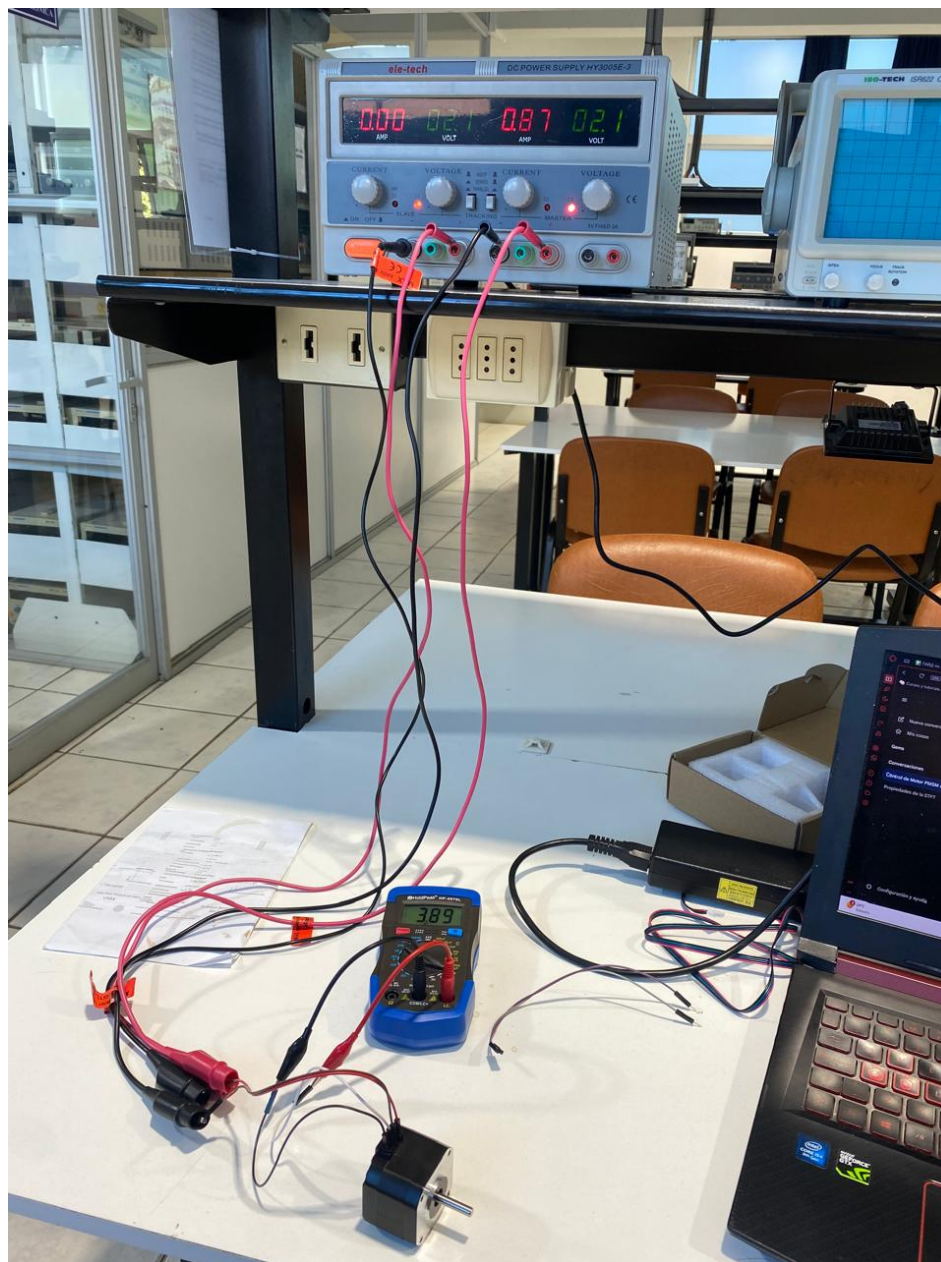


Figura B.1: Mediciones de inductancia del motor stepper bifásico 17HS3401S.

Apéndice C

Análisis observabilidad y controlabilidad

Listing C.1: Sistema no lineal y cálculo de Jacobianos

```
1 %% === Sistema no lineal y calculo de Jacobianos ===
2 clear; clc;
3
4 syms Rs R Ld Lq Kt Vd Vq Id Iq We Wm Tl J Th_m Nr B a b Wa Wb Ke Tx Te L0 L2
   La Lb % Variables simbolicas
5
6 f1_1 = (Vd - Rs*Id + Nr*Wm*Lq*Iq)/Ld; % d(Id)/dt
7 f2_1 = (Vq - Rs*Iq - Nr*Wm*Ld*Id-Ke*Wm)/Lq; % d(Iq)/dt
8 f3_1 = (Kt*(Iq) + (Ld-Lq)*Id*Iq -B*Wm)/J; % d(Wm)/dt
9 f4_1 = Wm;
10
11 f_1 = [f1_1; f2_1; f3_1; f4_1];
12 x_1 = [Id; Iq; Wm; Th_m];
13 u_1 = [Vd; Vq];
14
15 A_1 = jacobian(f_1,x_1);
16 B_1 = jacobian(f_1,u_1);
17
18 C_1 = [1 0 0 0;
19        0 1 0 0];
20
21 D_1 = zeros(2,2);
22
23 disp('Matriz A_1=');
24 pretty(A_1)
25
26 disp('Matriz B_1=');
27 pretty(B_1)
```

Listing C.2: Resultados del analisis de observabilidad y controlabilidad

—— RESULTADOS DEL ANALISIS ——

Rango de Observabilidad: 3

Numero de Condicion: Inf

El sistema NO es completamente observable.

Base del subespacio no observable:

0

0

0

1

Valores singulares de la matriz de observabilidad:

1.0e+05 *

6.1860

0.9525

0.0000

0

Rango controlabilidad: 4

Bibliografía

- [1] F. S. Rodríguez, “Diseño de una máquina de microgravedad de tres grados de libertad,”
- [2] C. R. C. Cacayurin, J. C. L. De Chavez, M. C. G. Lansangan, C. B. Lucas, J. J. D. Villanueva, R. Concepcion, R.-J. Relano, and A. Bandala, “An Engineered Design of 3-axis Clinostat for Simulated Gravity Experiments in Astrobotany,” in *2023 IEEE 15th International Conference on Humanoid, Nanotechnology, Information Technology, Communication and Control, Environment, and Management (HNI-CEM)*, pp. 1–6, IEEE.
- [3] W. Kawafi and D. Dragomirescu, “Wahabk/Clinostat: V0.5.2.”
- [4] STMicroelectronics, “Sensorless FOC for PMSM using Reduced Order Luenberger Observer.”
- [5] A. Rojas-Moreno and F. Santos-Rodriguez, “Design of a novel 3DOF clinostat to produce microgravity for bioengineering applications,” in *2018 IEEE XXV International Conference on Electronics, Electrical Engineering and Computing (INTERCON)*, pp. 1–4, IEEE.
- [6] D. Kim, Q. T. T. Nguyen, S. Lee, K.-M. Choi, E.-J. Lee, and J. Y. Park, “Customized small-sized clinostat using 3D printing and gas-permeable polydimethylsiloxane culture dish,” vol. 9, no. 1, p. 63.
- [7] M. Nicola and C.-I. Nicola, “Improvement Performances of Sensorless Control for PMSM Based on FOC Strategy Using Luenberger Observer, Sine Cosine Algorithm, and RL-TD3 Agent,” in *2023 International Conference on Electromechanical and Energy Systems (SIELMEN)*, pp. 1–7, IEEE.
- [8] C.-I. Nicola, M. Nicola, A. Iacob, and C. Pîrvu, “PMSM Sensorless Control System Based on DTC Using FLC and Luenberger-PLL Observer,” in *2024 6th Global Power, Energy and Communication Conference (GPECOM)*, pp. 138–143, IEEE.
- [9] C. Lascu and G.-D. Andreescu, “PLL Position and Speed Observer With Integrated Current Observer for Sensorless PMSM Drives,” vol. 67, no. 7, pp. 5990–5999.
- [10] K. Yu, F. Xiang, J. Su, W. Zhu, and S. Li, “Simultaneous State and Disturbances Estimation for Sensorless PMSM Control: Design and Experiments,” vol. 40, no. 12, pp. 17750–17760.

- [11] K. Horváth, “Load Torque and Permanent Magnet Flux Linkage Estimation of Surface-Mounted PMSM by Using Unscented Kalman Filter,” in *2023 International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE)*, pp. 1–8, IEEE.
- [12] D. Zaltini, M. N. Abdelkrim, M. Ghanes, and J. P. Barbot, “Observability analysis of PMSM,” in *2009 3rd International Conference on Signals, Circuits and Systems (SCS)*, pp. 1–6, IEEE.
- [13] M. Koteich, A. Maloum, G. Duc, and G. Sandou, “Permanent magnet synchronous drives observability analysis for motion-sensorless control,” in *2015 IEEE Symposium on Sensorless Control for Electrical Drives (SLED)*, pp. 1–8, IEEE.
- [14] F. Bu, Z. Yang, Y. Gao, Z. Pan, T. Pu, M. Degano, and C. Gerada, “Speed Ripple Reduction of Direct-Drive PMSM Servo System at Low-Speed Operation Using Virtual Cogging Torque Control Method,” vol. 68, no. 1, pp. 160–174.
- [15] J. Guzinski, M. Morawiec, Z. Krzeminski, K. Luksza, P. Strankowski, and A. Kouzou, “Sensorless Low Speed PMSM Motor Control with Cogging Torque Compensation,” in *2019 2nd International Conference on Smart Grid and Renewable Energy (SGRE)*, pp. 1–6, IEEE.